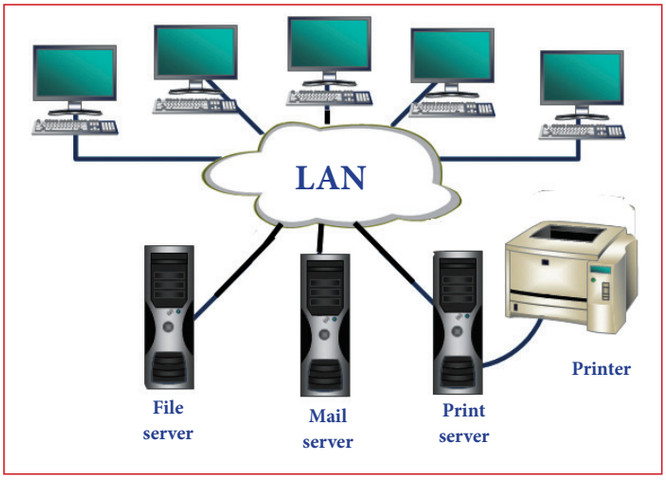
குறும்பரப்பு வலையமைப்பு -LAN (Local Area Network)

- தனியார் சொந்த கணினி வலை சிறிய புவியியல் பகுதியான வீடு, அலுவலகம் அல்லது கட்டிடங்களை இணைக்கும் வலையமைப்பே குறும்பரப்பு வலையமைப்பு எனப்படும். (எ.கா. பள்ளி வலையமைப்பு)
- நாம் பல்வேறு வகையான இணைப்பு அமைப்புகளை LAN வழியாகப் பயன்படுத்தலாம்
- LAN வலையமைப்பு மூலம் அச்சுப்பொறிகள், வன்தட்டுகள் போன்ற வளங்களைப் பகிர்ந்து கொள்ள பயன்படுகிறது.
- பொதுவாக LANன் அளவு சிறியதாகும். இதில் உள்ள பல்வேறு சாதனங்கள் மைய சாதனங்களோடு (மையம் / இணைப்பி) கம்பிகள் மூலம் இணைக்கப்படுகிறது.
- தற்பொழுது LANகம்பியில்லா தொழில்நுட்பம் மூலம் நிறுவப்படுகிறது.
- ஒரு விநாடிக்கு 4லிருந்து 16 மெகாபிட்டுகள் வரை அதிக வேகத்துடன் தரவுகளைத் தொடர்புடுத்துகிறது.



படம் 14.5 குறும்பரப்பு வலையமைப்பு

குறும்பரப்பு வலையின் நிறைகள்

- இந்த வலையமைப்பில் ஒரு கணிப்பொறி சேவையகமாகவும் மற்ற அனைத்து கணிப்பொறிகளும் பயனர்களாகவும் (client) உள்ளது. சேவையகம் பயனர்களுக்கு சேவைகளை வழங்குகிறது. மென்பொருள் சேவையகத்தில் சேமிக்கப்பட்டு பயனர்களுக்குப் பயன்படுகிறது.
- இணையத்தின் அணுகுதல் இல்லாமலேயே கட்டிடத்தில் உள்ள அனைத்து பணிநிலையங்களையும் ஒன்றுக்கொன்று உள்ளமைவாக இணைக்க முடியும்.
- பொதுவான வளங்களாகிய அச்சுப்பொறிகளை எளிமையாக LAN மூலம் பகிர்ந்துக் கொள்ளலாம்.

குறும்பரப்பு வலையின் குறைகள் (Disadvantages of LAN)

- தனியுரிமை மீறல்: ஒவ்வொரு LAN பயனரின் தனிப்பட்ட தரவுக் கோப்புகளைச் சோதிக்க LAN நிர்வாகிக்கு அதிகாரம் உண்டு. அது மட்டுமல்லாமல் LAN பயனருடைய இணைய வரலாற்றையும், கணிப்பொறி பயன்பாட்டு வரலாற்றையும் நிர்வாகியால் சோதிக்க முடியும்..
- தரவு பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல்: பொதுவாக சேமிக்கப்பட்ட தரவுகள் LAN நிர்வாகியால் சரியாக பாதுகாக்கப்படவில்லையெனில் அனுமதியற்ற பயனர்கள் நிறுவனத்தின் முக்கியமான தரவுகளை அணுக முடியும்..
- குறைந்த பகுதியை மட்டுமே இணைத்தல் LAN குறைந்த பகுதியாகிய, ஒன்று அல்லது அருகாமையில் உள்ள கட்டிடங்கள், அலுவலகங்கள் ஆகியவற்றை மட்டுமே இணைக்கும்.

நகரப்பரப்பு வலையமைப்பு -Metropolitan Area Network (MAN)

LAN ன் பெரிய வடிவம் MAN ஆகும். ஒரு நகரம் முழுவதையும் இணைக்க விரிவாக்கப்பட்டு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. 100 கி.மீக்கு மேல் விரிவடைந்து இணைக்க வல்லது. ஒரு நகரத்தில் உள்ள பெரிய நிறுவனத்தின் பல்வேறு கிளைகளை இணைப்பதற்கு பொதுவாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. வேறுபட்ட வன்பொருள் மற்றும் பரிமாற்ற ஊடகங்களின் பிணைப்பு ஆகும்.

இது கேபிள் டிவி வலையமைப்பை போல தனித்த வலையமைப்பாகவும் அல்லது பெரிய வலையமைப்பில் உள்ள பல LAN களை இணைப்பதாகவும் இருக்கலாம். எனவே ஒரு LAN லிருந்து மற்றொரு LAN னிற்கும், ஒரு சாதனத்தில் இருந்து மற்றொரு சாதனத்திற்கும் வளங்களை பகிர்ந்து கொள்ள முடியும்.

Chapter 14.indd 273 20-04-2020 16:04:06